

# Sesión 1c: Tres precisiones

*Geometría Algebraica: Teoría de Esquemas*

Dr. J. Rogelio Pérez-Buendía
SECIHTI — CIMAT, Unidad Mérida

Miércoles 19 de agosto de 2026

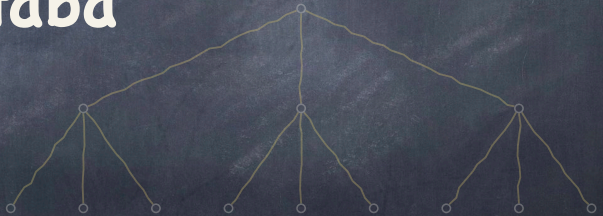
## De dónde salen

1. Un paso que dejamos pendiente en la demostración de Jose Francisco.
2. Una frase mía sobre Spec y productos que dije de más.
3. Otra frase mía sobre los dos puntos de $\mathbb{C}[x]/(x^2-1)$ que conviene afinar.

Ninguna invalida lo que se expuso. Las tres afinan el enunciado.

Uno

# El paso que faltaba



# Todo ideal de un producto es producto de ideales

**Proposición**

Si $K \subseteq A \times B$ es un ideal, entonces $K = I \times J$ con $I = \{a : (a, 0) \in K\}$ y $J = \{b : (0, b) \in K\}$.

$(\supseteq)$ $(a, b) = (a, 0) + (0, b)$. $(\subseteq)$ Los idempotentes hacen el trabajo:

$$(1, 0)\,(a, b) = (a, 0) \in K, \qquad (0, 1)\,(a, b) = (0, b) \in K.$$

No era inmediato, pero tampoco profundo. Es el mismo mecanismo que parte $\mathrm{Spec}(A \times B)$ en dos.

Dos

# Productos: finitos sí, infinitos no



# La anti-equivalencia no falla

Spec : $\mathrm{Ring}^{\mathrm{op}} \to \mathrm{AffSch}$ es una equivalencia, así que manda límites en colímites. Para cualquier familia:

**Siempre cierto**

Spec $\left(\prod_i A_i\right)$ es el coproducto de los Spec $A_i$ en AffSch.

Lo que hay que precisar es en qué categoría vive ese coproducto.

**La unión disjunta infinita no es afín**

No es cuasicompacta, luego no es objeto de AffSch: ahí ni siquiera es un cocono. Es el coproducto en Sch.

Lo que falla es que $\mathrm{AffSch} \hookrightarrow \mathrm{Sch}$ no preserva coproductos infinitos.

# La comparación, explícita

Sea $e_i$ el idempotente con 1 en el lugar $i$, y $J = (e_i)_i$.

- $\left(\prod_j A_j\right)[1/e_i] \cong A_i$, así que $\operatorname{Spec} A_i = D(e_i)$, abierto.
- $e_i e_j = 0$: los $D(e_i)$ son disjuntos dos a dos.

Luego $\Phi : \bigsqcup_i \operatorname{Spec} A_i \to \operatorname{Spec}\left(\prod_i A_i\right)$ es una inmersión abierta con imagen $\bigcup_i D(e_i)$, el complemento de $V(J)$.

**El criterio**

$\Phi$ es isomorfismo $\iff J = (1) \iff$ solo finitos $A_i \neq 0$.

La finitud es la condición $\sum_i e_i = 1$: los idempotentes parten el espectro, y para cubrirlo hace falta que sumen uno.

# Quiénes son los puntos que sobran

$R = \prod_{i \in \mathbb{N}} \mathbb{F}_2$: funciones $\mathbb{N} \to \mathbb{F}_2$, anillo booleano. Aquí $J$ es el ideal de las sucesiones de soporte finito.

**$J$ no cabe en ninguna coordenada**

$e_i \in J$ pero $(e_i)_i = 1$, así que $J \not\subseteq \mathfrak{m}_i = \{a : a_i = 0\}$.

Por Zorn hay un maximal sobre $J$, y no es ninguna coordenada.

Los $\mathfrak{m}_i$ son los ultrafiltros principales; los de $V(J)$, los no principales. $\operatorname{Spec} R \cong \beta\mathbb{N}$, y $\Phi$ es $\mathbb{N} \hookrightarrow \beta\mathbb{N}$.

Tres

# Los dos puntos



## ✳ $\operatorname{Spec} \mathbb{C}[x]/(x^2-1)$: afinemos

Por el teorema chino, $\mathbb{C}[x]/(x^2-1) \cong \mathbb{C} \times \mathbb{C}$: dos puntos cerrados, ambos con cuerpo residual $\mathbb{C}$.

**No son intrínsecamente distinguibles**

$x \mapsto -x$ es un automorfismo que los intercambia.

Lo que los separa no es una propiedad de los puntos, sino una función: el elemento $x$ vale $1$ en uno y $-1$ en el otro.

El conjunto de dos puntos no recuerda de qué anillo vino. La información está en las funciones y en dónde se evalúan — la misma moraleja del punto gordo: el anillo sabe más que el conjunto.

# Para llevarse

1. Los idempotentes parten el producto, y eso es lo que hay que decir.
2. «Productos en coproductos» sí, pero en AffSch; unión disjunta solo si son finitos.
3. Los puntos no se distinguen solos; los distinguen las funciones.

Escrito con detalle en `S01c-notas`. Seguimos con el plano afín y la topología de Zariski.